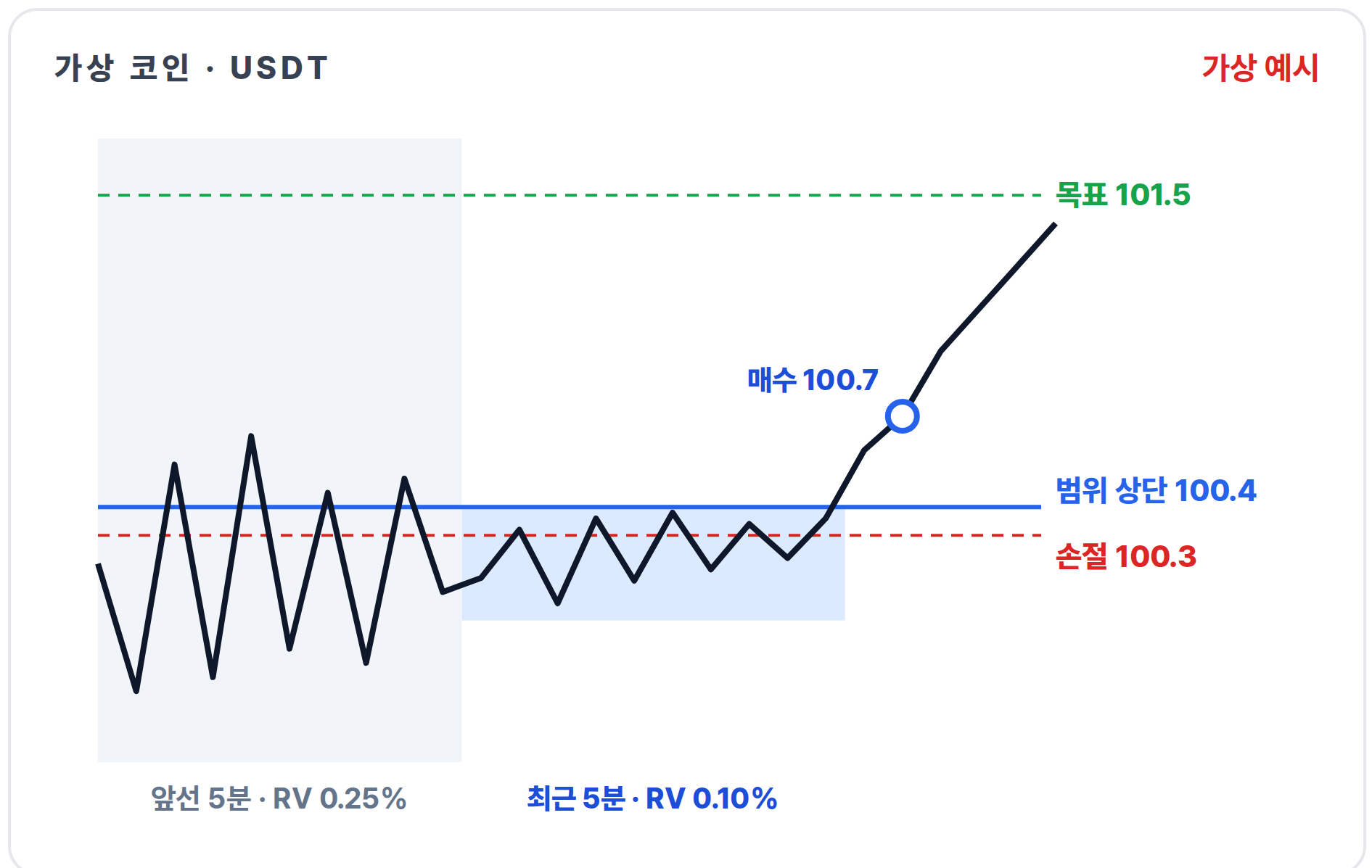


변동성 압축 후 돌파

가격이 좁은 범위에 갇혀 있다가 거래량을 동반해 위로 빠져나올 때,
그 움직임이 이어지는지를 **1-15분** 따라갑니다.



01 C2는 무엇인가

조용한 구간은 참여자들이 방향을 정하지 못한 상태입니다. 압축은 언제 움직일지의 단서일 뿐 어느 쪽인지는 알려 주지 않습니다. 방향은 돌파와 수급이 정합니다.

예시

앞선 5분 변동성 0.25%, 최근 5분 0.10% — 압축 비율 0.40. 범위 100.0–100.4에 갇혀 있던 코인이 100.6에 완성 봉을 마감하고 거래량이 평소의 2배를 넘는다. 100.7에 1,000단위를 산다.

흔한 오해

변동성 압축



곧 오른다



미리 매수

C2 신호

사전
압축 측정



상방
완성 봉 돌파



RVOL·
호가 확인



제한가
매수

하방 돌파는 신규 매수를 기각한다 — 초기 버전은 매수만

기본 개념 변동성은 몰려 다닌다

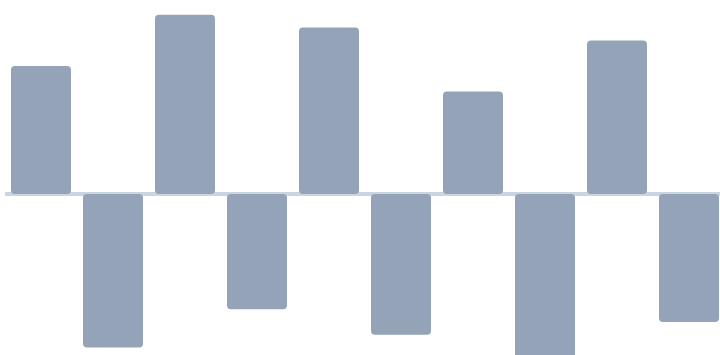
큰 변화 뒤에는 큰 변화가, 작은 변화 뒤에는 작은 변화가 오는 경향을 **변동성 군집 (volatility clustering)**이라 합니다. 조용한 구간도 영원하지 않습니다.

$$r_j = \log \frac{P_j}{P_{j-1}}, \quad RV_t = \sqrt{\sum_{j=1}^n r_j^2}$$

짧은 구간 로그수익률 제곱합의 제곱근 — 같은 길이·같은 관측 주기끼리만 비교

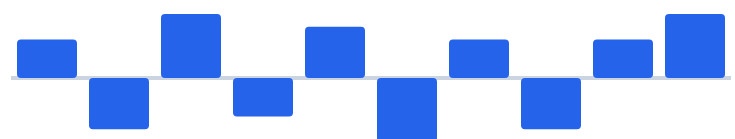
같은 길이 두 창 1분 수익률

앞선 5분



RV 0.25%

최근 5분



RV 0.10%

왜 돌파를 기다리나

압축 뒤에는 변동성이 다시 커지기 쉽지만 방향은 반반일 수 있다. 그래서 '확장이 시작된 쪽'을 확인한 뒤에만 따라간다.

03 신호 압축 비율 + 상방 돌파

최근 창 의 실현변동성을 겹치지 않는 앞선 창과 비교합니다. 비율이 0.5 이하이면 압축 구간으로 봅니다.

$$K_t = \frac{RV_{recent}}{RV_{base}} = \frac{0.10\%}{0.25\%} = 0.40$$

돌파 봉 시작 전에 계산

앞선 5분

0.25%

최근 5분

0.10%

$K = 0.40 \leq 0.5$

종가 $100.6 > 100.4$

$RVOL \geq 2$

돌파 변동성 제외

돌파 후 커진 움직임을 '사전 압축' 측정에
섞지 않는다.

체결 빈도 확인

거래가 없어 멈춘 가격도 압축처럼 보인다.
최소 거래금액을 둔다.

좁은 범위 = 가까운 손절

압축 범위는 좁아서 손절을 가깝게 둘 수 있습니다. 대신 범위 안으로 조금만 되돌아와도 손절이 걸립니다.

가상 사건

범위
100.0-100.4



돌파 봉 마감
100.6



실제 매수
100.7

1,000단위 · 왕복 비용 100 USDT

목표 101.5

+700 USDT

손절 100.3

-500 USDT

$$p^* = \frac{500}{700+500} \approx 41.7\%$$

비용 전 손익비 2.0 → 비용 후 1.4

가정

비용은 실제 거래소 요율이 아니고 수량은 손계산용이다. 실거래 수량은 자본·호가 깊이·위험 예산으로 다시 정한다.

05 진입 네 단계, 청산 세 가지

압축은 돌파 전에 재고, 방향은 완성 봉으로 확인합니다. 돌파 직후 넓어진 스프레드와 얇은 호가도 함께 봅니다.

진입

1

범위 압축

직전 완성 5분 범위가 과거 기준 대비 좁음

2

변동성 비율

$K \leq 0.5 \cdot \text{돌파 봉 시작 전에 계산}$

3

상방 돌파

범위 상단 위 완성 봉 마감 · $RVOL \geq 2$

4

실행 조건

스프레드·호가 깊이·최대 진입가 통과 → 제한가 매수

청산

목표·손절

추적 손절

15분 만료

하방 돌파·방향 없는 확장은 기각한다

06 압축이 아니었던 압축

조용해 보이는 이유가 참여자의 균형이 아니라 거래 부재일 때, 또는 돌파가 이미 가격에 반영됐을 때 실패합니다.

1 거래 없는 정체

체결이 드물어 가격이 멈춘 것을 압축으로 읽는다.

2 사후 측정

돌파 뒤 커진 변동성으로 압축을 다시 정의한다.

3 하방 확장

압축 뒤 아래로 터지는 경우를 매수 신호로 섞는다.

4 낮은 돌파

이미 반영된 움직임에 넓은 스프레드까지 낸다.

사례와 근거

군집

Mandelbrot (1963) — 큰 가격 변화 뒤에 큰 변화가 몰린다는 관찰, 이후 Engle (1982) ARCH로 모형화

스퀴즈

Bollinger 스퀴즈 — 밴드 폭(BandWidth)이 6개월 범위 하단까지 좁아지면 확장을 대비하되, 방향은 알려 주지 않는다

좁은 범위

Crabel (1990) — 최근 7일 중 범위가 가장 좁은 날(NR7) 뒤 범위 확장을 노리는 돌파, 휩소도 잦다

C2 한눈에 보기

가설

압축 뒤 거래량 동반 상방 돌파는 이어진다

데이터

1분 봉 · 틱 체결 · 실현변동성 · 호가

신호

$K \leq 0.5 + \text{상단 위 완성 봉} + \text{RVOL} \geq 2$

진입

스프레드·깊이·최대 진입가 통과 후 제한가 매수

청산

목표·손절 ·추적 손절 ·15분 만료

보유

1-15분

핵심 실패

거래 부재를 압축으로 오인

검증 포인트

C1 대비 추가 설명력 ·창 길이 민감도

백테스트에 반드시 넣을 것

돌파 전 압축 계산 · 겹치지 않는 창 · 최소 거래금액·체결 빈도 · 하방 돌파 기각 · 봉 종가 체결 가정 금지

참고: Mandelbrot (1963) · Engle (1982) · Crabel (1990)

다음: C3 상승 추세 중 VWAP 놀림목
→